

Práctica Nro. 3

Parte 1

Ejercicio 1

Para cada inciso, indique las opciones correctas:

Indique cuál/es de las siguientes operaciones son válidas:

1. $A(a, b, c) \cup B(a, b, d)$
2. $(A(a, b, c) \mid X \mid B(a, b)) - C(a, b, c)$
3. $(A(a, b, c) \mid X \mid B(a, d, e)) \cap D(a, b, c, d, e)$
4. $(A(a, b, c) \times B(a, b, d)) \cap D(a, b, c, d)$

Para la operación de resta es necesario que los esquemas involucrados sean compatibles, es decir, deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Deben tener la misma cantidad de columnas
2. Las columnas deben ser del mismo dominio
3. El orden de las columnas debe ser el mismo
4. Las columnas deben tener igual nombre

Respuesta

PRIMER INCISO:

1. $A(a, b, c) \cup B(a, b, d)$ es **VÁLIDA** (siempre que c y d sean del mismo dominio, entiendo que son CHARS) ya que esas 2 relaciones son *unión compatible* (tienen la misma aridad → mismo número de atributos y para todos los atributos, el dominio del i -ésimo atributo de ambas relaciones es el mismo).
2. $(A(a, b, c) \mid X \mid B(a, b)) - C(a, b, c)$ es **VÁLIDA** ya que:
 1. $(A(a, b, c) \mid X \mid B(a, b))$ produce una relación con la forma (a, b, c)
 2. La relación resultante anterior es *unión compatible* con C , por lo tanto, la diferencia se puede hacer.
3. $(A(a, b, c) \mid X \mid B(a, d, e)) \cap D(a, b, c, d, e)$ es **VÁLIDA** ya que:
 1. $(A(a, b, c) \mid X \mid B(a, d, e))$ produce una relación con la forma (a, b, c, d, e)
 2. La relación resultante anterior es *unión compatible* con D , por lo tanto, la diferencia se puede hacer.
4. $(A(a, b, c) \times B(a, b, d)) \cap D(a, b, c, d)$ es **INVÁLIDA** ya que:
 1. $(A(a, b, c) \times B(a, b, d))$ produce una relación con la forma (a, b, c, a, b, d) que tiene nombres de atributos repetidos, cosa que no se puede, habría que renombrar en primer lugar.

2. La relación resultante anterior no es **unión compatible** con D ya que no comparten la misma aridad, condición suficiente para no ser **unión compatible**.

SEGUNDO INCISO:

1. Deben tener la misma cantidad de columnas. **VERDADERO**
 1. Concepto de aridad.
2. Las columnas deben ser del mismo dominio. **VERDADERO**
 1. para todos los atributos, el dominio del i -ésimo atributo de ambas relaciones es el mismo.
3. El orden de los columnas debe ser el mismo. **VERDADERO**
 1. La condición anterior conlleva que deban tener el mismo orden, si en la primer posición de A hay un id numérico, en la primera posición de B también debe haber algo numérico (que represente o no a un id es otra cosa).
4. Las columnas deben tener igual nombre. **FALSO**
 1. El nombre puede ser distinto, pero se recomienda renombrar para que queden iguales facilitando la comprensión y legibilidad de la consulta.

Ejercicio 2

¿Para cuáles de las siguientes operaciones es necesario que los operandos sean unión compatibles? Marque todas las opciones correctas:

1. resta $-$
2. división $\%$
3. unión $\cup$
4. producto cartesiano X
5. producto natural $|X|$

Respuesta

1. Necesita que los operandos sean **unión compatible**.
2. No necesita que los operandos sean **unión compatible**.
3. Necesita que los operandos sean **unión compatible**.
4. No necesita que los operandos sean **unión compatible**.
5. No necesita que los operandos sean **unión compatible**.

Ejercicio 3

Dados los siguientes esquemas

- COMPRA(**#compra**, fecha, monto_total)
- COMPRA_PRODUCTO(**#compra**, cantidad, **#producto**)
- PRODUCTO(**#producto**, nombre, precio)

Indique qué formato (conjunto de atributos) tiene el resultado de aplicar la siguiente operación.

$COMPRA_PRODUCTO \% \Pi_{\#producto} PRODUCTO$

1. (#compra, cantidad)
2. (#compra, cantidad, #producto)
3. (#compra)

Respuesta

El formato correcto es el **1. (#compra, cantidad)** ya que de PRODUCTO solo proyectamos #producto, y en la división nos quedamos, a nivel de esquema de la relación, con todos los atributos de la relación izquierda - los atributos de la relación derecha.

Ejercicio 4

Dado el siguiente esquema:

PASAJERO (#pasajero, nombre, dni, puntaje)

PASAJERO_RESERVA (#pasajero, #reserva)

RESERVA (#reserva, #vuelo, fecha_reserva, monto, #asiento)

VUELO (#vuelo, aeropuerto_salida, aeropuerto_destino, fecha_vuelo)

Indicar si las siguientes consultas obtienen el resultado correcto (sin tener en cuenta la optimización).

1. **Obtener los pasajeros que tengan reservas sobre vuelos del próximo año, listando #pasajero, #vuelo y #asiento.**

$VUELOS_PROX_AÑO \leftarrow \sigma_{fecha_vuelo \geq 1/1/2026 \text{ AND } fecha_vuelo \leq 31/12/2026} VUELO$
 $RES \leftarrow \Pi_{\#pasajero, \#vuelo, \#asiento} (VUELOS_PROX_AÑO$
 $|X| RESERVA |X| PASAJERO_RESERVA)$

Respuesta

SI, OBTIENE LO PEDIDO. Analizamos:

- $VUELOS_PROX_AÑO \leftarrow \sigma_{fecha_vuelo \geq 1/1/2026 \text{ AND } fecha_vuelo \leq 31/12/2026} VUELO$
 1. Filtra vuelos del próximo año correctamente
- $RES \leftarrow \Pi_{\#pasajero, \#vuelo, \#asiento} (VUELOS_PROX_AÑO$
 $|X| RESERVA |X| PASAJERO_RESERVA)$
 1. Se hace producto natural $VUELOS_PROX_AÑO |X| RESERVA$ que tienen #vuelo en común, nos quedamos con la información de las reservas correspondientes a los vuelos del año que viene.
 2. Se hace producto natural de la relación obtenida antes con $PASAJERO_RESERVA$ que tienen en común #reserva, nos quedamos con la información de las reservas correspondientes a los vuelos del año que viene y el pasajero correspondiente.

3. Se proyectan los 3 atributos que se piden.

2. **Obtener el listado de montos de reservas realizadas para vuelos efectuados el pasado Agosto desde Buenos Aires a Córdoba.**

$VUELOS_BUE_CBA \leftarrow \sigma_{ciudad_salida="Buenos Aires" \text{ AND } ciudad_destino="Córdoba"} VUELO$
 $RESERV_AGO \leftarrow (\sigma_{fecha_reserva \geq 1/8/2025 \text{ AND } fecha_reserva \leq 31/8/2025}$
 $RESERVA) \mid X \mid VUELOS_BUE_CBA$
 $RES \leftarrow \Pi_{monto} RESERV_AGO$

Respuesta

NO, NO OBTIENE LO PEDIDO, no se puede hacer

$VUELOS_BUE_CBA \leftarrow \sigma_{ciudad_salida="Buenos Aires" \text{ AND } ciudad_destino="Córdoba"} VUELO$ ya que la relación *VUELO* no tienen los atributos *ciudad_salida* y *ciudad_destino*.

3. **Obtener el/los pasajeros que solo hayan reservado vuelos cuyo aeropuerto de salida sea el aeropuerto "Ministro Pistarini". Listar el nombre y dni de los pasajeros.**

$VUELOS_PISTARINI \leftarrow \Pi_{\#vuelo}(\sigma_{aeropuerto_salida="Ministro Pistarini"} VUELO)$
 $RESERVA_PISTARINI \leftarrow \Pi_{\#pasajero}(VUELOS_PISTARINI \mid X \mid RESERVA)$
 $PASAJEROS_PISTARINI \leftarrow \Pi_{nombre,dni}(RESERVA_PISTARINI \mid X \mid PASAJERO)$

Respuesta

NO, NO OBTIENE LO PEDIDO, no se puede hacer

$RESERVA_PISTARINI \leftarrow \Pi_{\#pasajero}(VUELOS_PISTARINI \mid X \mid RESERVA)$ ya que en ese producto natural no existe el *#pasajero* que se está proyectando.

4. **Obtener el/los id/s de los pasajeros que hayan realizado reservas por un monto superior a \$99000**

$RESERVAS_MAS_99000 \leftarrow \Pi_{\#pasajero}(\sigma_{monto < 99000} RESERVA)$

Respuesta

NO, NO OBTIENE LO PEDIDO, en primer lugar, la selección se queda con los de monto menor a \$99000, y en segundo lugar, no existe *#pasajero* en *RESERVA*, la proyección es incorrecta.

Parte 2

Ejercicio 6 - Choferes

DUEÑO (*id_dueño*, nombre, teléfono, dirección, dni)

CHOFER (*id_chofer*, nombre, teléfono, dirección, fecha_licencia_desde, fecha_licencia_hasta, dni)

AUTO (**patente**, id_dueño, id_chofer, marca, modelo, año)

VIAJE (**patente**, **hora_desde**, hora_hasta, origen, destino, tarifa, metraje)

1. Listar el dni, nombre y teléfono de todos los dueños que NO son choferes.

$\Pi_{\text{dni, nombre, teléfono}}(\Pi_{\text{dni, nombre, teléfono}} \text{ DUEÑO} - \Pi_{\text{dni, nombre, teléfono}} \text{ CHOFER})$

2. Listar la patente y el id_chofer de todos los autos a cuyos choferes les caduca la licencia el 01/01/2026

$\text{CHOFERES_POR_CADUCAR} \leftarrow \Pi_{\text{id_chofer}}(\sigma_{\text{fecha_licencia_hasta} = "01/01/2026"} \text{ CHOFER})$
 $\Pi_{\text{patente, id_chofer}}(\text{CHOFERES_POR_CADUCAR} \mid X \mid \text{AUTO})$

Ejercicio 7 - Estudiantes y Carreras

ESTUDIANTE (**#legajo**, nombreCompleto, nacionalidad, añoDeIngreso, códigoDeCarrera)

CARRERA (**códigoDeCarrera**, nombre)

INSCRIPCIONAMATERIA (**#legajo**, **códigoDeMateria**)

MATERIA (**códigoDeMateria**, nombre)

1. Obtener el nombre de los estudiantes que ingresaron en 2023.

$\Pi_{\text{nombreCompleto}}(\sigma_{\text{añoDeIngreso} = 2023} \text{ ESTUDIANTE})$

2. Obtener el nombre de los estudiantes con nacionalidad "Argentina" que NO estén en la carrera con código "LI07"

$\Pi_{\text{nombreCompleto}}(\sigma_{\text{nacionalidad} = "Argentina" \wedge \text{códigoDeCarrera} \neq "LI07"} \text{ ESTUDIANTE})$

3. Obtener el legajo de los estudiantes que se hayan anotado en TODAS las materias.

$\Pi_{\text{legajo}}(\text{INSCRIPCIONAMATERIA} \% \Pi_{\text{códigoDeMateria}}(\text{MATERIA}))$

Ejercicio 8 - Cursos

LUGAR_TRABAJO (**#empleado**, **#departamento**)

CURSO_EXIGIDO (**#departamento**, **#curso**)

CURSO_REALIZADO (**#empleado**, **#curso**)

1. ¿Quiénes son los empleados que han hecho todos los cursos, independientemente de qué departamento los exija?

$\Pi_{\text{\#empleado}}(\text{CURSO_REALIZADO} \% \Pi_{\text{\#curso}}(\text{CURSO_EXIGIDO}))$

2. ¿Quiénes son los empleados que ya han realizado todos los cursos exigidos por sus departamentos?

$\text{CURSOS_POR_HACER} \leftarrow \Pi_{\text{\#empleado, \#curso}}(\text{LUGAR_TRABAJO} \mid X \mid \text{CURSO_EXIGIDO})$
 $\text{CURSOS_FALTANTES} \leftarrow \text{CURSOS_POR_HACER} - \text{CURSO_REALIZADO}$
 $\Pi_{\text{\#empleado}}(\Pi_{\text{\#empleado}}(\text{LUGAR_TRABAJO}) - \Pi_{\text{\#empleado}}(\text{CURSOS_FALTANTES}))$

Ejercicio 9 - Fabricantes de Muebles

TIPOMUEBLE (*id_tipomueble*, descripción)

FABRICANTE (*id_fabricante*, nombrefabricante, cuit)

TIPOMADERA (*id_tipomadera*, nombremadera)

AMBIENTE (*id_ambiente*, descripcionambiente)

MUEBLE (*id_mueble*, id_tipomueble, id_fabricante, id_tipomadera, precio, dimensiones, descripcion)

MUEBLEAMBIENTE (*id_mueble*, *id_ambiente*)

1. Obtener los nombres de los fabricantes que fabrican muebles en todos los tipos de madera.

$$\begin{aligned} FABRICANTE_TODOS_TIPOS &\leftarrow \Pi_{id_fabricante}(\Pi_{id_fabricante, id_tipomadera}(MUEBLE) \% \\ &\Pi_{id_tipomadera}(TIPOMADERA)) \\ \Pi_{nombrefabricante}(FABRICANTE_TODOS_TIPOS \mid X \mid FABRICANTE) \end{aligned}$$

2. Obtener los nombres de los fabricantes que sólo fabrican muebles en Pino.

$$\begin{aligned} MADERA_PINO &\leftarrow \Pi_{id_tipomadera}(\sigma_{nombremadera = \text{"Pino"}} TIPOMADERA) \\ MADERA_NO_PINO &\leftarrow \Pi_{id_tipomadera}(\sigma_{nombremadera \neq \text{"Pino"}} TIPOMADERA) \\ FABRICANTE_PINO &\leftarrow \Pi_{id_fabricante}(MUEBLE \mid X \mid MADERA_PINO) \\ FABRICANTE_NO_PINO &\leftarrow \Pi_{id_fabricante}(MUEBLE \mid X \mid MADERA_NO_PINO) \\ SOLO_PINO &\leftarrow FABRICANTE_PINO - FABRICANTE_NO_PINO \\ \Pi_{nombrefabricante}(SOLO_PINO \mid X \mid FABRICANTE) \end{aligned}$$

3. Obtener los nombres de los fabricantes que fabrican muebles para todos los ambientes.

$$\begin{aligned} MUEBLE_AMBIENTE &\leftarrow \Pi_{id_fabricante, id_ambiente}(MUEBLE \mid X \mid MUEBLEAMBIENTE) \\ TODOS_LOS_AMB &\leftarrow \Pi_{id_fabricante}(MUEBLE_AMBIENTE \% \Pi_{id_ambiente}(AMBIENTE)) \\ \Pi_{nombrefabricante}(TODOS_LOS_AMB \mid X \mid FABRICANTE) \end{aligned}$$

4. Obtener los nombres de los fabricantes que sólo fabrican muebles para oficina.

$$\begin{aligned} OFICINA &\leftarrow \Pi_{id_ambiente}(\sigma_{descripcionambiente = \text{"ficina"}} AMBIENTE) \\ OTROS_AMB &\leftarrow \Pi_{id_ambiente}(\sigma_{descripcionambiente \neq \text{"ficina"}} AMBIENTE) \\ MUEBLES_EN_OFI &\leftarrow OFICINA \mid X \mid MUEBLEAMBIENTE \\ MUEBLES_OTROS_AMB &\leftarrow OTROS_AMB \mid X \mid MUEBLEAMBIENTE \\ FAB_OFICINA &\leftarrow \Pi_{id_fabricante}(MUEBLES_EN_OFI \mid X \mid MUEBLE) \\ FAB_NO_OFICINA &\leftarrow \Pi_{id_fabricante}(MUEBLES_OTROS_AMB \mid X \mid MUEBLE) \\ SOLO_OFI &\leftarrow FAB_OFICINA - FAB_NO_OFICINA \\ \Pi_{nombrefabricante}(SOLO_OFI \mid X \mid FABRICANTE) \end{aligned}$$

5. Obtener los nombres de los fabricantes que sólo fabrican muebles para baño y cocina.

$$\begin{aligned} BAÑO &\leftarrow \Pi_{id_ambiente}(\sigma_{descripcionambiente = \text{"Baño"}} AMBIENTE) \\ COCINA &\leftarrow \Pi_{id_ambiente}(\sigma_{descripcionambiente = \text{"Cocina"}} AMBIENTE) \\ OTROS_AMB &\leftarrow \Pi_{id_ambiente}(\sigma_{descripcionambiente \neq \text{"Baño"} \wedge descripcionambiente \neq \text{"Cocina"}} AMBIENTE) \\ MUEBLES_EN_B &\leftarrow BAÑO \mid X \mid MUEBLEAMBIENTE \\ MUEBLES_EN_C &\leftarrow COCINA \mid X \mid MUEBLEAMBIENTE \\ MUEBLES_OTROS_AMB &\leftarrow OTROS_AMB \mid X \mid MUEBLEAMBIENTE \\ FAB_BAÑO &\leftarrow \Pi_{id_fabricante}(MUEBLES_EN_B \mid X \mid MUEBLE) \\ FAB_COCINA &\leftarrow \Pi_{id_fabricante}(MUEBLES_EN_C \mid X \mid MUEBLE) \\ FAB_NO_BC &\leftarrow \Pi_{id_fabricante}(MUEBLES_OTROS_AMB \mid X \mid MUEBLE) \\ FAB_BC &\leftarrow FAB_BAÑO \cap FAB_COCINA \\ SOLO_BC &\leftarrow FAB_BC - FAB_NO_BC \\ \Pi_{nombrefabricante}(SOLO_BC \mid X \mid FABRICANTE) \end{aligned}$$

6. Obtener los nombres de los fabricantes que producen muebles de cedro y roble.

$MADERA_CEDRO \leftarrow \Pi_{id_tipomadera}(\sigma_{nombremadera = "Cedro"} TIPOMADERA)$
 $MADERA_ROBLE \leftarrow \Pi_{id_tipomadera}(\sigma_{nombremadera = "oble"} TIPOMADERA)$
 $FABRICANTE_CEDRO \leftarrow \Pi_{id_fabricante}(MUEBLE | X | MADERA_CEDRO)$
 $FABRICANTE_ROBLE \leftarrow \Pi_{id_fabricante}(MUEBLE | X | MADERA_ROBLE)$
 $FABRICANTE_CR \leftarrow FABRICANTE_CEDRO \cap FABRICANTE_ROBLE$
 $\Pi_{nombrefabricante}(FABRICANTE_CR | X | FABRICANTE)$

7. Obtener los nombres de los fabricantes que producen muebles de melamina o MDF

$MADERA_MELAMINA \leftarrow \Pi_{id_tipomadera}(\sigma_{nombremadera = "Melamina"} TIPOMADERA)$
 $MADERA_MDF \leftarrow \Pi_{id_tipomadera}(\sigma_{nombremadera = "MD"} TIPOMADERA)$
 $FABRICANTE_MELAMINA \leftarrow \Pi_{id_fabricante}(MUEBLE | X | MADERA_MELAMINA)$
 $FABRICANTE_MDF \leftarrow \Pi_{id_fabricante}(MUEBLE | X | MADERA_MDF)$
 $FABRICANTE_MELA_MDF \leftarrow FABRICANTE_MELAMINA \cup FABRICANTE_MDF$
 $\Pi_{nombrefabricante}(FABRICANTE_MELA_MDF | X | FABRICANTE)$